

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EE-503(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Applied Instrumentation

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain dual trace oscilloscope with the help of block diagram. Write function of each block. 7

ब्लॉक आरेख की मदद से दोहरी ट्रेस आस्लिस्कोप की व्याख्या करें।
प्रत्येक ब्लॉक के कार्यों को लिखें।

b) What is Lissajous patterns? Explain how it can be used for measurement of frequency. 7

लिस्साजू पैटर्न क्या है? यह फ्रिक्वेंसी मापने में किस प्रकार उपयोग में आता है?

2. a) Explain the principle of sampling oscilloscope. Write its applications. 7

सेम्पलिंग आस्लिस्कोप का सिद्धांत बताइए एवं इसके उपयोग बताइए।

EE-503(B)-CBGS

PTO

[2]

- b) Explain measurement of capacitance with the help of Schering bridge. 7
सेयरिंग ब्रिज के द्वारा केपिसिटेंस किस प्रकार मापा जाता है?
3. a) What is Q of a coil, give the principle of a basic Q meter. 7
कॉयल का Q क्या है, Q मीटर का सिद्धांत बताइए।
- b) Explain with diagram the working principle of Hay's bridge. 7
हेस ब्रिज का कार्यसिद्धांत चित्र द्वारा समझाइये।
4. a) Explain the construction and working of LVDT. 7
LVDT के निर्माण एवं कार्य की व्याख्या करें।
- b) What is strain gauge? Give the derivation for its gauge factor. 7
स्ट्रेन गेज क्या है? गेज कारण के लिए व्युत्पत्ति दें।
5. a) What are the thermistors? Explain in detail its working characteristics and applications. 7
थर्मिस्टर क्या है? विस्तार से थर्मिस्टर का कार्य विशेषताओं एवं उपयोग को बताइए।
- b) Explain Ramp type DVM with block diagram in detail. 7
विस्तार से ब्लॉक आरेख के साथ रेम्प प्रकार DVM की व्याख्या करें।
6. a) Draw and explain the basic structure of IEEE 488 for General Purpose Interface Bus (GPIB) instrument. 6
IEEE 488 की मूल संरचना को ड्रा करें और समझाइए सामान्य प्रयोजन इंटरफेस बस साधन के लिए।

EE-503(B)-CBGS

Contd...

[3]

- b) Explain the principle of direct gating used for digital frequency meter. Draw the block diagram of such a meter and explain the working. 8
डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर के लिए उपयोग होने वाले प्रत्यक्ष के सिद्धांत को समझाइए। ऐसे मीटर के उस ब्लॉक आरेख को ड्रा करें और काम की व्याख्या करें।
7. a) Describe a harmonic distortion analyzer with the help of block diagram. 7
ब्लॉक डायग्राम की मदद से हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर का वर्णन करें।
- b) Describe with neat diagram, construction and working of a sweep frequency generator. 7
एक स्वीप आवृत्ति जनरेटर के स्वच्छ आरेख, निर्माण और काम के साथ वर्णन करें।
8. Write a short notes on any two of the following. 7 each
- a) Piezoelectric transducer
 - b) Wein's bridge
 - c) LED and LCD
 - d) Applications of CROs
- निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।
- अ) पीजोइलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर
 - ब) वीन्स ब्रिज
 - स) LED और LCD
 - द) CRO के उपयोग

EE-503(B)-CBGS